

## บทที่ 6

### หลักการทํางานย่อของโปรแกรม

#### 6.1 หลักการสร้างแพ็กเก็ต (Packet)

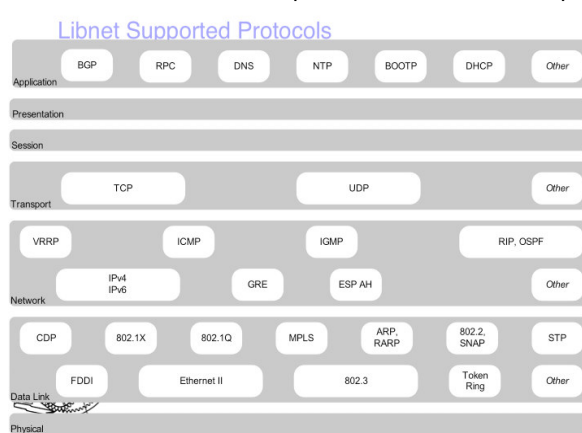
##### 6.1.1 ความหมายและหลักการทำงานของลิบเน็ต (Libnet)

ลิบเน็ตเป็นไลบรารี (Library) ของภาษาซีที่เตรียมเอาไว้เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระดับสูง (high-level) เพื่อส่งผ่านแพ็กเก็ตจากตำแหน่งต้นทางไปยังอีกฝั่งปลายทาง ซึ่งลิบเน็ตมีตัวอย่างเอกสารอธิบายด้วยไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอพีไอ (API) ที่ใช้ได้อย่างง่ายดายและเรียกใช้ในโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมซึ่งลิบเน็ตถูกสร้างขึ้นนี้ประกอบด้วยเหตุผล 2 ประการ

- เพื่อสร้างการเชื่อมต่ออย่างง่ายสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ไม่สนใจความยุ่งยากของการทำเน็ตเวิร์กโปรแกรมมิ่ง(Network programming) ระดับต่ำ(low-level) และให้ความสนใจกับการเขียนโปรแกรมของพวกเขาและ การแก้ไขปัญหาต่างมากกว่า

- เพื่อลดความไม่พอใจของเน็ตเวิร์กโปรแกรมเมอร์หลายๆคน ที่ขาดประสบการณ์ที่เป็นมาตรฐาน ลิบเน็ตเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเขียนแอปพลิเคชัน(Applications) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย, เครื่องมือและโมดูล(modules) ต่างๆ ซึ่งการสร้างโปรแกรมที่ทำงานไม่ประสพผลดีหลายอันก็พัฒนาโปรแกรมจากการใช้ libnet และรวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหลายโปรแกรมโดยตัวโปรแกรมของลิบเน็ตมีประโยชน์พอสมควรคือสามารถสร้างและส่งแพ็กเก็ตลงไปบน เน็ตเวิร์กได้แต่อย่างไรก็ตามตัวลิบเน็ตก็ไม่สามารถทำในส่วนของดักจับ(Capture packet) ได้ซึ่งสามารถหาไลบรารีลิปแคป(Libpcap) มาช่วยทำในส่วนของดักจับแพ็กเก็ตได้ เนื้อหาในบทนี้ครอบคลุมถึง หัวข้อการจัดการกับไลบรารีให้เกิดประโยชน์

ปัจจุบันตัวไลบรารีลิปเน็ตเป็นไลบรารีของภาษาซีที่ออกแบบมาให้เล็กและง่ายต่อการใช้ โดยจุดประสงค์หลักของตัวลิบเน็ตเองคือการสร้างแพ็กเก็ตปัจจุบันมีโปรดคอลลที่สนับสนุน ดังรูป



รูปที่ 6-1 แสดงโปรโตคอลที่ลิปเน็ตสนับสนุน

### 6.1.2 ขั้นตอนการดำเนินการ

เพื่อสร้างและส่งแพ็กเก็ตออกไป จะต้องมีการส่งพื้นฐานดังนี้

#### 6.1.2.1 สร้างคอนเท็กซ์ (Context) ของตัวแพ็กเก็ต

เป็นการเลือกเน็ตเวิร์กการ์ด (Network card) และระดับการควบคุมแพ็กเก็ตตามที่ต้องการว่าต้องการควบคุมตั้งแต่ลิงก์เลเยอร์ (Link layer) หรือไอพีเลเยอร์ (IP Layer) ขึ้นไปโดยฟังก์ชันที่ใช้คือ

```
libnet_t* libnet_init( int      // injection_type
                      char *    // device
                      char *    // err_buf )
```

Injection\_type เป็นตัวแปรที่บอกว่าต้องการควบคุมแพ็กเก็ตในระดับไหน

- LIBNET\_RAW4, LIBNET\_RAW6 เป็นการสร้างแพ็กเก็ต ที่จะควบคุมตั้งแต่ไอพีเลเยอร์ขึ้นไป

- LIBNET\_LINK, LIBNET\_LINK6 เป็นการสร้างแพ็กเก็ต ที่จะควบคุมตั้งแต่ลิงก์เลเยอร์ขึ้นไป

ดีไวซ์(Device) เป็นการบอกว่าจะใช้เน็ตเวิร์กการ์ดอันไหนในการส่งแพ็กเก็ต โดยปกติค่าจะเป็น eth0 หรือ ไอพีแอดเดรส (IP address) ของเครื่องนั้น

Err\_buf เป็นการแจ้งความผิดปกติ (Error) ถ้าเกิดการผิดพลาดระหว่างการสร้างจะต้องมีการเขียนข้อความแจ้งความผิดปกติ (Error Message) จะเขียนไว้ที่นี้

และตัวฟังก์ชัน Libnet\_init ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็จะเขียนข้อความแจ้งความผิดปกติไว้ที่ err\_buf และคืนค่า null (NULL) ถ้าไม่มีการผิดพลาดจะคืนค่าพอยน์เตอร์ (pointer) ที่ชี้ไปยังคอนเท็กซ์

#### 6.1.2.2 สร้างแต่ละโปรโตคอลบล็อก (Protocol block)

ในการสร้างแต่ละแพ็กเก็ตต้องมีการสร้างโปรโตคอลของแต่ละชั้นในการสร้างแพ็กเก็ตเรียกว่า โปรโตคอลบล็อกเช่น ถ้าต้องการสร้างแพ็กเก็ตดีเอ็นเอสควรี่ (DNS query) ก็ต้องสร้างโปรโตคอลบล็อกของชั้นแอปพลิเคชันคือ ดีเอ็นเอสและต้องการส่งแบบยูดีพี (UDP) ต้องสร้างโปรโตคอลบล็อกของยูดีพี เป็นต้น

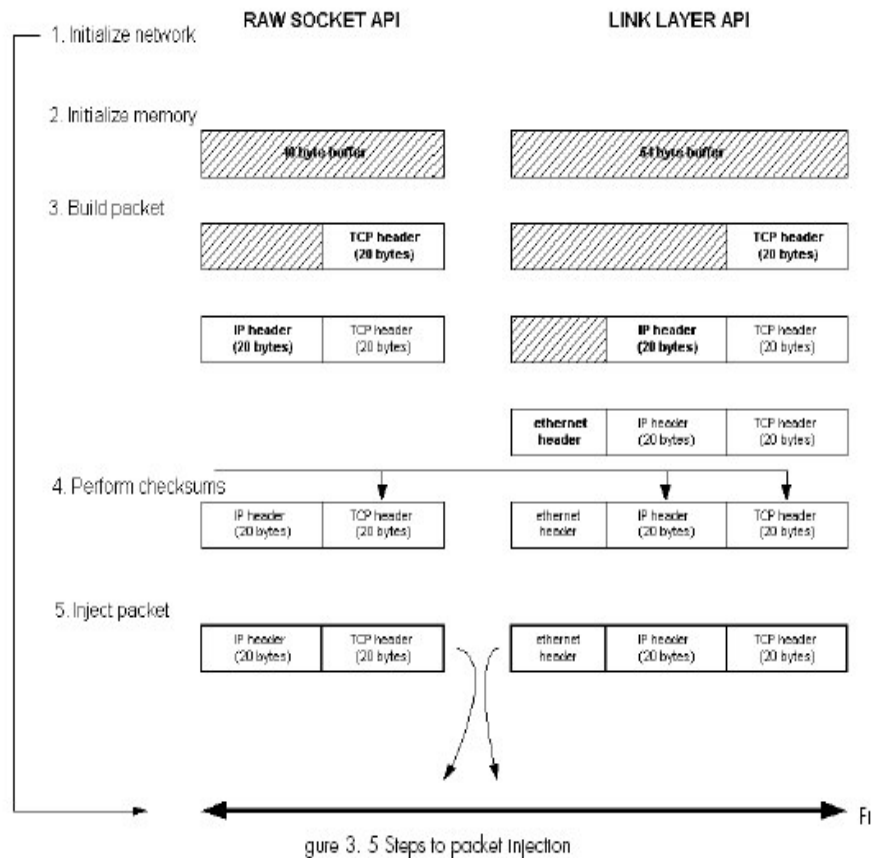
#### 6.1.2.3 เป็นขั้นตอนในการส่งแพ็กเก็ต

ถ้าในการส่งต้องมีการทำเช็คซัม(Checksum) ซึ่งค่าเช็คซัมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างโปรโตคอลบล็อกเสร็จ ในการส่งแพ็กเก็ตใช้ฟังก์ชัน

```
int libnet_write( libnet_t* )
```

#### 6.1.2.4 เป็นขั้นตอนในการลบข้อมูลทั้งหมดที่สร้างไว้ออกจากหน่วยความจำ โดยการเรียกฟังก์ชัน

```
void libnet_destroy( libnet_t* )
```



รูปที่ 6-2 แสดงการขั้นตอนการสร้างและส่ง Packet ลงบนเครือข่าย

## 6.2 การทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

### 6.2.1 ความหมายของการทำซ้ำแพ็กเก็ตลงบนเครือข่าย (Replay packet)

หมายถึง การนำไฟล์ที่ดักจับแพ็กเก็ตมาได้จะเป็นไฟล์นามสกุล \*.pcap จากระบบเน็ตเวิร์ก โดยวิธีการหรือโปรแกรมต่างๆ และนำมาแก้ไข หรือส่งแพ็กเก็ตออกไปตามไฟล์ที่ดักจับมาได้ ก่อนที่จะส่งออกไปลงบนเครือข่าย

### 6.2.2 องค์ประกอบของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

ในส่วนของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่ายต้องมีไลบรารีที่เกี่ยวข้องคือลิบเน็ตและลิบพีแค็ปเพื่อทำให้การจัดการทำงานของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

### 6.2.3 การทำงานของการทำซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย

การทำงานของการทำงานซ้ำทราฟฟิบนเครือข่าย อาศัยไลบรารีลิบพีแค็ปในการอ่านข้อมูลจากจากไฟล์ที่ดักจับมาได้ และใช้ไลบรารีลิบเน็ตในการสร้างแพ็กเก็ตออกไปบนเครือข่าย

ในส่วนของการใช้ไลบรารีลิบพีแค็ปฟังก์ชันหลักที่ใช้ คือ

1) ฟังก์ชันในการเปิดอ่านไฟล์ที่ดักจับมาได้

`pcapnav_t* pcapnav_open_offline (const char *filename);`

ฟังก์ชันนี้เป็นการเปิดไฟล์ด้วยชื่อของไฟล์ และจัดการเกี่ยวกับไฟล์ ส่งค่ากลับมาเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล(Handle for trace) ถ้าสำเร็จ หรือมูลค่าเกิดข้อผิดพลาด เมื่อคุณทำงานเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิดออกมานี้เสร็จแล้วก็ควรปิดการใช้งานด้วยฟังก์ชัน `pcapnav_close()`

2) ฟังก์ชันในการอ่านแพ็กเก็ตในไฟล์ที่ละแพ็กเก็ต

**int pcap\_next\_ex(pcap\_t \*p, struct pcap\_pkthdr \*\*pkt\_header, const u\_char \*\*pkt\_data)**

ฟังก์ชันนี้เป็นการอ่านแพ็กเก็ตต่อไป ค่าที่จะส่งกลับมาเป็น u\_char pointer ของข้อมูลในแพ็กเก็ตนั้น ถ้าค่าที่ส่งกลับมาเป็น null แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดในการอ่านข้อมูลแพ็กเก็ตนั้นๆ

ในส่วนของการใช้ไลบรารีลิบเน็ตฟังก์ชันหลักที่ใช้ คือ

1) ฟังก์ชันในการสร้าง

**libnet\_init(LIBNET\_LINK\_ADV, intf, ebuf)**

ฟังก์ชันในการจองหน่วยความจำและเลือกชนิดในการสร้างแพ็กเก็ตว่าจะต้องการในระดับ เน็ตเวิร์กหรือระดับดาต้าลิงก์ที่เน็ตเวิร์กอันไหน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็จะส่งข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดมาที่ ebuf

2) ฟังก์ชันในการส่งแพ็กเก็ตออกไปบนเครือข่าย

**libnet\_adv\_write\_link(l, pktdata, pkthdr.caplen)**

ฟังก์ชันการสร้างแพ็กเก็ตลงไปในเครือข่ายโดยพารามิเตอร์(Parameter) ที่ส่งไปเป็นข้อมูลของแพ็กเก็ตและความยาวของแพ็กเก็ตที่จะสร้างออกไป ถ้าสามารถสร้างแพ็กเก็ตออกไปได้ฟังก์ชันนี้จะส่งค่ากลับมาเป็น 1 แต่ถ้าเกิดข้อผิดพลาดฟังก์ชันนี้จะส่งค่ากลับมาเป็น -1

## 6.2.4 ประโยชน์ของการทำซ้ำทราฟฟิกบนเครือข่าย

6.2.4.1 ในการตรวจสอบเครือข่าย (Network Debugging Tools) ในการตรวจสอบแอปพลิเคชัน หรือไฟร์วอลล์ (firewall) และการทำการตรวจสอบเหมือนเดิมหลายๆครั้งเพื่อทำการเปรียบเทียบผลที่ได้ออกมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเครือข่ายหรือวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถทำให้แก้ก่อนการเปิดให้บริการได้

6.2.4.2 เพื่อใช้ในการศึกษาการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่างๆ ในระบบเครือข่าย ศึกษาลักษณะการโจมตีแบบต่างๆ ในระบบเครือข่าย

## 6.3 หลักการดักจับแพ็กเก็ต

### 6.3.1 ความหมายของแพ็กเก็ตแคปเจอร์ (Packet sniffer)

คำว่า สนิฟเฟอร์ (Sniffer) นั้นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้โดยบริษัท Network Associates Inc. ในสหรัฐฯเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเองชื่อ Sniffer Network Analyzer ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์เน็ตเวิร์กโดยอาศัยการดักจับข้อมูลภายในเน็ตเวิร์กทั้งหมดมาวิเคราะห์การใช้งานระบบเน็ตเวิร์ก ต่อมาคำนี้ถูกนำมาใช้เรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ที่นำมาในการดักอ่านข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย จนเป็นที่เข้าใจว่าสนิฟเฟอร์เป็นเครื่องมือในการดักจับข้อมูลบนเน็ตเวิร์ก ซึ่งถ้าหากเรียกให้ถูกต้องอุปกรณ์ประเภทนี้ควรเรียกว่า Net wire Tapping Device

แพ็กเก็ตแคปเจอร์ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตที่วิ่งอยู่บนเน็ตเวิร์ก โดยจะทำงานร่วมกับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟซการ์ด (Network Interface card) ในโหมดโพรมิสคิวอัส (Promiscuous-mode)

โดยการทำงานร่วมกับโหมคนี้ การทำงานของเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดในโหมคนี้อาจจะไม่มีการเปรียบเทียบกับแอดเดรสปลายทางของแพ็กเก็ตกับแอดเดรสของเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ด นั่นคือทุกๆแพ็กเก็ตมาถึงยังเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดจะถูกจับแพ็กเก็ตขึ้นมาได้ทั้งหมดไม่เลือกที่จะระบุแอดเดรสปลายทางของการ์ดเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซอันไหน

แพ็กเก็ตแคปเจอร์จะถูกใช้ในการเฝ้าดูการจราจรในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาดังๆที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของเครือข่ายและยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาการทำงานของโปรโตคอลรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของระบบ

### 6.3.2 องค์ประกอบของแพ็กเก็ตแคปเจอร์

6.3.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดักอ่านสัญญาณจากเน็ตเวิร์กเข้ามาได้ และสามารถนำสัญญาณที่ส่งต่อไปประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ หน้าที่หลักคือจัดการกับการรับข้อมูลในระดับฟิสิกคอล (Physical) อุปกรณ์นี้โดยทั่วไปคือเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์

6.3.2.2 ไดรเวอร์(Driver) เป็นโปรแกรมระดับล่างที่ควบคุมการดักจับข้อมูลของฮาร์ดแวร์ไปเก็บเป็นข้อมูลดิบรอการประมวลผลในลำดับถัดไป

6.3.2.3 บัฟเฟอร์(Buffer) เป็นหน่วยความจำที่ใช้พักข้อมูลจากการดักจับมาได้จาก driver โดยจะทำงานการจัดเก็บเพียงชั่วคราว และหมุนเวียนข้อมูลใหม่เข้ามาเสมอ กลไกการนำข้อมูลจากไดรเวอร์มาเก็บในบัฟเฟอร์ จะเป็นตัวบอกสมรรถนะของการดักข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดเท่าใด หากกระบวนการนำข้อมูลไปเก็บเป็นไปอย่างล่าช้า ย่อมทำให้แพ็กเก็ตแคปเจอร์ไม่สามารถดักจับข้อมูลที่อยู่บนเน็ตเวิร์กได้ทันและต้องปล่อยข้อมูลนั้นทิ้งไป

6.3.2.4 ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อทำหน้าที่จัดการข้อมูลที่ได้เข้าโดยการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการดักอ่านข้อมูลนั้น เนื่องจากข้อมูลดิบที่ดักได้นั้นจะเป็นข้อมูลในระดับต่ำคือ เน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซเลเยอร์ (Network Interface Layer) ซึ่งจะมีข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการมัลติเพล็กซ์และจัดรูปแบบให้เข้าใจได้ ส่วนที่ได้จะเป็นข้อมูลเลขฐานสอง 0 กับ 1 จำนวนมหาศาลที่ต้องนำมาหาความหมายและอีกหน้าที่หนึ่งคือข้อมูลที่ดักได้นั้นเป็นการสื่อสารของทุกโหนดที่อยู่ภายในเน็ตเวิร์กนั้นร่วมกันอยู่อย่างไม่มีระเบียบและไม่มีการแยกแยะว่าเป็นการสื่อสารเรื่องอะไร ระหว่างโหนดใดกับโหนดใด การที่จะแปลความหมายของข้อมูลนี้ได้ก็จำเป็นต้องมีโปรแกรมสำหรับทำหน้าที่แปลความหมายของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้มากขึ้นนั่นคือการทำหน้าที่คล้ายกับคิมัลติเพล็กซ์ของโปรโตคอลปกติ แต่จะเป็นการคิมัลติเพล็กซ์ของข้อมูลทุกๆโหนดโดยไม่สนใจว่าเป็นข้อมูลของโหนดใด

หลังจากข้อมูลผ่านการคิมัลติเพล็กซ์แล้วก็จะอยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่จะเข้าใจมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการคิมัลติเพล็กซ์ของโปรแกรม หากสามารถคิมัลติเพล็กซ์ได้จนถึงโปรโตคอลเลเยอร์ที่สูงรวมทั้งหากมีการแยกแยะหมวดหมู่ของการสื่อสารของแต่ละโหนดก็จะเห็นความต่อเนื่องของการสื่อสารได้ดีขึ้น

ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลดิบที่ดักมาได้โปรแกรมแคปเจอร์ส่วนใหญ่จะทำการเก็บข้อมูลดิบที่ดักมาได้ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถนำกลับมาวิเคราะห์ในภายหลังได้ เพราะในการแคปเจอร์จะต้องคอยดักจับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากทำการคิมัลติเพล็กซ์ทันทีที่ได้รับข้อมูลในแบบเรียลไทม์อาจทำให้ประ

สิทธิภาพของแคปเจอร์ลดต่ำลง และเนื่องจากการสื่อสารข้อมูลต้องอาศัยความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงกันของหลายๆ แพ็กเก็ตเกิด ประกอบการคิดมัลติเพล็กซ์ส่วนใหญ่ว่าจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลได้รับมาครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเท่านั้น

### 6.3.3 การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์

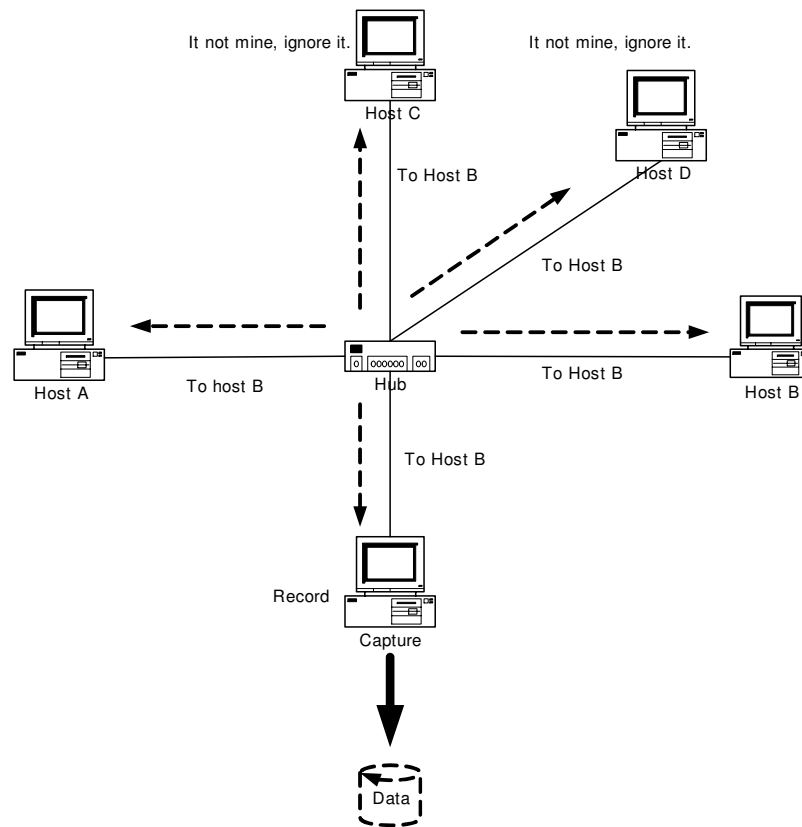
การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์อาศัยหลักการของโปรโตคอลอีเทอร์เน็ตที่ใช้การกระจายของข้อมูลไปยังทุกโฮสต์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กและอาศัยโฮสต์แต่ละตัวทำหน้าที่จำแนกการสื่อสารของตนเอง นั้นหมายความว่าข้อมูลทุกแพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารกันได้ถูกส่งไปยังทุกโฮสต์ ซึ่งจะได้รับพร้อมกันแล้วเหมือนกัน เพียงแต่การที่จะสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องนั้น โฮสต์แต่ละตัวจะต้องมีการบวนการที่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลแพ็กเก็ตใดเป็นของตนเอง และข้อมูลแพ็กเก็ตใดมิใช่ของตนเอง ทุกๆ แพ็กเก็ตที่กระจายลงบนเน็ตเวิร์กนั้นจะมีหมายเลขระบุชัดเจนคือ แม็คแอดเดรส (MAC Address) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอีเทอร์เน็ต (Ethernet Address) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าแพ็กเก็ตมาจากฮาร์ดแวร์ใดในเน็ตเวิร์ก ทำให้สามารถระบุได้ว่าส่งมาจากโฮสต์ใด

แม็คแอดเดรสจะเป็นหมายเลขเฉพาะฮาร์ดแวร์ทุกชนิดที่ใช้สื่อสารโดยโปรโตคอลอีเทอร์เน็ต และในทางทฤษฎีแล้วฮาร์ดแวร์ทุกชนิดจะไม่มีแม็คแอดเดรสซ้ำกัน โดยทั่วไปแม็คแอดเดรสจะกำหนดตายตัวอยู่ในรอม (Rom) ของฮาร์ดแวร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยซอฟต์แวร์

การใช้งานของฮาร์ดแวร์จะต้องควบคู่กับไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์นั้นๆ โดยปกติแล้วไดรเวอร์จะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามโปรโตคอลอย่างเข้มงวดคือ

- ให้รับข้อมูลที่มีแม็คแอดเดรสเป็นของตนเองเท่านั้น (ห้ามอ่านข้อมูลของผู้อื่น)
- ให้ส่งข้อมูลโดยใช้แม็คแอดเดรสของตนเองเท่านั้น (ห้ามปลอมเป็นผู้อื่น)

ดังนั้นหากใช้ไดรเวอร์ตามปกติที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานอยู่ในระเบียบเรียบร้อย และไม่สามารถวุ่นวายกับข้อมูลของผู้อื่นได้ แพ็กเก็ตแคปเจอร์จึงจำเป็นต้องใช้โหมดการทำงานพิเศษที่อนุญาตให้รับข้อมูลที่มีแม็คแอดเดรสไม่ใช่ของตนเองได้ โหมดนั้นเรียกว่า โปรมิสคิวอัสโหมด (Promiscuous Mode) ที่ทำให้ฮาร์ดแวร์สามารถรับข้อมูลดิบทั้งหมดบนเน็ตเวิร์กเข้ามาได้ โดยไม่สนใจว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นของใคร ส่งให้ใคร



### รูปที่ 6-3การทำงานขอแพ็กเก็ตแคปเจอร์

จากรูปที่ 6-3 ในเน็ตเวิร์กมีโฮสต์อยู่ 4 ตัวต่อรวมกันเป็นเน็ตเวิร์กโดยใช้ฮับ (Hub) ร่วมกัน และมีโฮสต์ตัวหนึ่งรันโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมแคปเจอร์เพื่อดักจับข้อมูลเลียบคอร่วมเข้ากับฮับนั้นจากรูปแสดงให้เห็นการกระจายของข้อมูลที่โฮสต์ A ต้องการส่งให้โฮสต์ B ข้อมูลได้กระจายไปยังทุกโฮสต์ที่ต่ออยู่บนฮับ รวมถึงแพ็กเก็ตแคปเจอร์ด้วย

โฮสต์ B เมื่อได้รับข้อมูลก็จะตรวจเช็คแอดเดรสถ้าพบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกส่งมาหาตนเองก็ทำการอ่านและส่งต่อไปให้ระบบปฏิบัติการประมวลผล

โฮสต์ C และโฮสต์ D โฮสต์ทั้งสองซึ่งมีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ทำงานอยู่ในโหมดปกติ เมื่อได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ข้อมูลของตนเอง ก็จะไม่สนใจข้อมูลนั้น

แพ็กเก็ตแคปเจอร์ สำหรับแพ็กเก็ตแคปเจอร์นั้นมีเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์ที่ทำงานอยู่ในโหมดสปีวฮัสโหมดนั้นคือไม่สนใจว่าข้อมูลที่เข้ามาเป็นของใคร แพ็กเก็ตแคปเจอร์จะรับข้อมูลทั้งหมดแล้วนำไปเก็บไว้ในบัฟเฟอร์และฐานข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลเพื่อหาข้อมูลที่มีประโยชน์ภายหลัง

จากเน็ตเวิร์กในภาพนั้นมีแพ็กเก็ตแคปเจอร์ถูกติดตั้งในตำแหน่งดังกล่าวก็จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่โฮสต์ทั้ง 4 สื่อสารกันโดยผ่านฮับที่ใช้งานร่วมกัน ไม่ว่าข้อมูลใดจะปรากฏที่ฮับก็สามารถถูกดักอ่านได้โดยแพ็กเก็ตแคปเจอร์ทันที

### 6.3.4 ประโยชน์จากแพ็กเก็ตแคปเจอร์

#### 6.3.4.1 วิเคราะห์ระบบเครือข่าย (Network Analyzer)

การที่แพ็กเก็ตแคปเจอร์สามารถดักจับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนเน็ตเวิร์กได้ ทำให้เราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการประมวลผลวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของเน็ตเวิร์กได้หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการกระจายการใช้งานเน็ตเวิร์กของโพรโตคอลต่างๆเช่น เอชทีทีพี(HTTP), เอสเอ็มทีพี(SMTP), เอฟทีพี(FTP) เพื่อจะได้ทราบว่ามีการใช้เน็ตเวิร์กเพื่อการใด มากน้อยเพียงใด จะทำให้สามารถจัดการเน็ตเวิร์กได้อย่างเหมาะสมหรือในด้านการใช้งานเน็ตเวิร์กตามช่วงเวลาดังกล่าว หรือในด้านการใช้งานเน็ตเวิร์กตามช่วงเวลาต่างๆเวลาใดที่มีผู้ใช้งานเวลาใดที่มีผู้ใช้น้อย ผู้ใช้คนใดใช้แบนด์วิดท์ไปในทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่

#### 6.3.4.2 เครื่องมือตรวจสอบเครือข่าย (Network Debugging Tools)

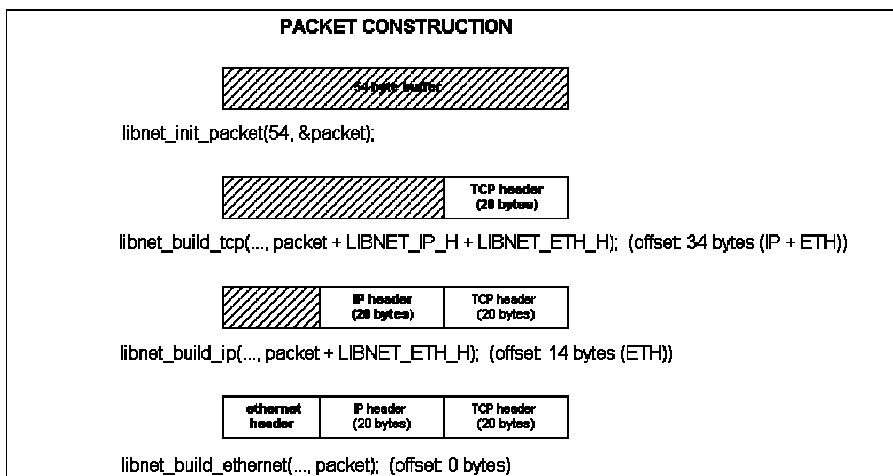
ในบางครั้งการหาสาเหตุความผิดปกติของแอปพลิเคชันต่างๆ จำเป็นที่ต้องสืบค้นลึกลงไปถึงเนื้อข้อมูลที่รับส่งกันจริงๆบนเน็ตเวิร์กเพื่อหาว่าเหตุใดการทำงานของแอปพลิเคชันจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การได้เห็นข้อมูลที่ส่งกันจริงๆทำให้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วและตรงต่อปัญหาได้มากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้เครื่องมือในระดับเน็ตเวิร์กมาเกี่ยวข้องเช่น มีการส่งข้อมูลผ่านไฟร์วอลล์แล้วปัญหา หรือการทดสอบ ALC (Access Control List) ของเราเตอร์ เป็นต้น

#### 6.3.4.3 ตรวจสอบแพ็กเก็ต (Packet Monitoring)

การศึกษาเทคนิคของโพรโตคอลในระดับเน็ตเวิร์กจำเป็นต้องเห็นข้อมูลที่สื่อสารกันอยู่จึงจะสามารถเข้าใจได้และเห็นภาพจริง แพ็กเก็ตมอนิเตอร์จึงจะเป็นเครื่องมือที่นำแพ็กเก็ตมาแสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆได้

#### 6.3.4.4 ระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Intrusion Detection System)

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกก็มีพื้นฐานมาจากการดักอ่านข้อมูลเพียงแต่เป็นการประยุกต์การวิเคราะห์รูปแบบการบุกรุกเข้ากับการดักอ่านข้อมูลบนเน็ตเวิร์กแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถทราบว่ามิจิจกรรมใดบนเน็ตเวิร์กที่มีแนวโน้มจะเป็นการบุกรุกหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น

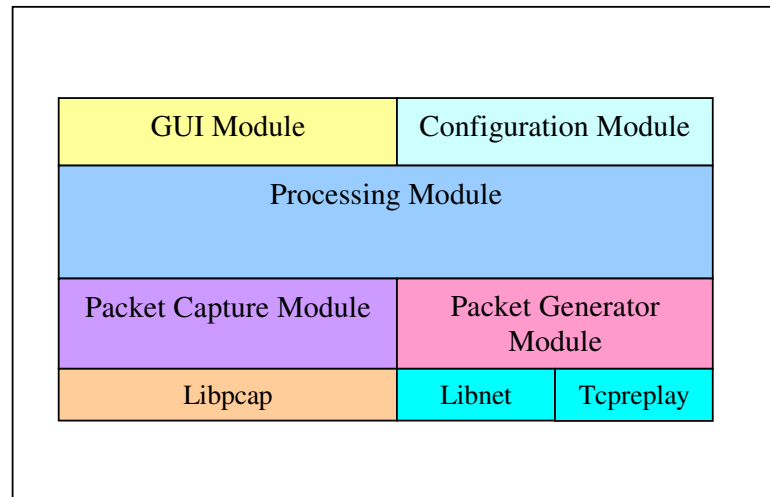


รูปที่ 6-4 แสดงการสร้างแบบ LIBNET\_LINK



## 6.4 การออกแบบโปรแกรม

### โครงสร้าง Software (Design)



**GUI Module :** เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ graphic user interface เพื่อสร้างความสะดวกในการติดต่อโดยตรงกับ ผู้ใช้

**Configuration Module :** เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบการอ่าน configuration file แล้วทำการสร้างแพ็กเก็ต เกิดตามลำดับใน configuration file ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้าง configuration file ได้เอง

**Packet Capture Module:** เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบการดักจับ packet ในเครือข่าย โดยใช้ไลบรารีชื่อ libpcap ช่วยในการดักจับข้อมูล

**Packet Generator Module:** เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบการสร้าง packet อย่างที่ต้องการลงไปในระบบ ตามรูปแบบที่กำหนดจาก Configuration file สามารถสั่ง generate packet ได้ซ้ำๆ ตามต้องการ โดยใช้ไลบรารีชื่อ libnet และ Tcpreplay ช่วยในการสร้าง Packet Processing

**Processing Module :** เป็นส่วนของโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประมวลผลลำดับของการทำงานที่สร้างจาก Configuration Module หรือจาก GUI แล้วสร้าง กระบวนการต่างๆ ตามลำดับนั้น โดยการสร้าง Packet จะส่งให้ Packet Generator Module ทำงาน และในส่วนของการเก็บข้อมูลในเครือข่ายจะส่งให้ Packet Capture Module ทำงาน

**GUI Module :** เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ graphic user interface เพื่อสร้างความสะดวกในการติดต่อโดยตรงกับ ผู้ใช้

**Configuration Module :** เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบการอ่าน configuration file แล้วทำการสร้างแพ็กเก็ต เกิดตามลำดับใน configuration file ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้าง configuration file ได้เอง

|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packet Module:      | Capture   | เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบการดักจับ packet ในเครือข่าย โดยใช้ไลบรารีชื่อ libpcap ช่วยในการดักจับข้อมูล                                                                                                                                                                  |
| Packet Module:      | Generator | เป็นส่วนของโปรแกรมที่รับผิดชอบการสร้าง packet อย่างที่ต้องการลงไปในระบบตามรูปแบบที่กำหนดจาก Configuration file สามารถสั่ง generate packet ได้ซ้ำๆ ตามต้องการ โดยใช้ไลบรารีชื่อ libnet และ Tcpreplay ช่วยในการสร้าง Packet Processing                                        |
| Processing Module : |           | เป็นส่วนของโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประมวลผลลำดับของการทำงานที่สร้างจาก Configuration Module หรือจาก GUI แล้วสร้าง กระบวนการต่างๆ ตามลำดับนั้น โดยการสร้าง Packet จะส่งให้ Packet Generator Module ทำงาน และในส่วนของการเก็บข้อมูลในเครือข่ายจะส่งให้ Packet Capture Module ทำงาน |